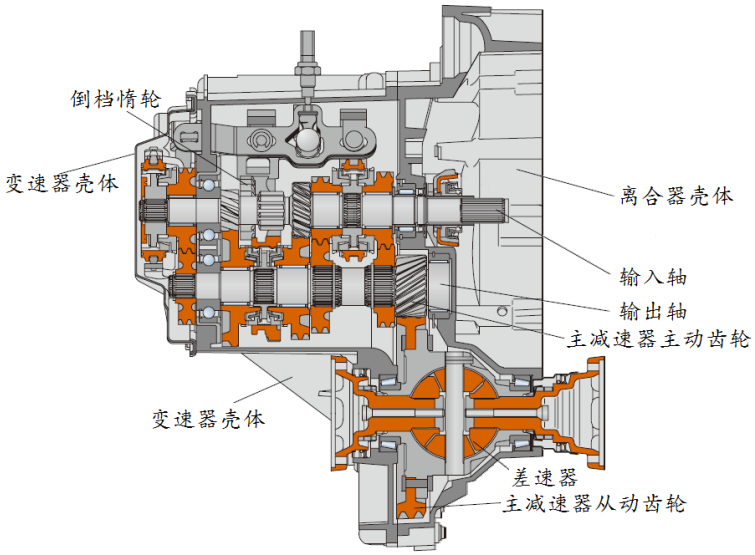
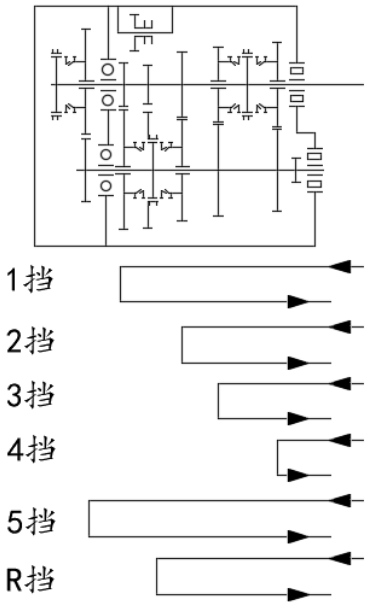
第 3 节 手动变速器部分作业

1、 请分析左图中的变速器是哪种类型的变速器？画出其变速传动机构部分的结构简图并指出各挡传动路线（要求严格按照左图的布局画图，主减速器和差速器部分可不画）；



答：两轴式 5 速手动变速器（适合发动机横置前轮驱动），变速传动机构结构简图如下：



2、请说明典型三轴式五挡变速器各主要传动齿轮（都采用斜齿轮）的旋向分别是左旋还是右旋（倒挡除外），说明这么安排的理由（可画简图说明）。

答：一轴常啮合齿轮：左旋，因为迎着一轴花键看过去，一轴常啮合齿轮顺时针旋转，左旋可使一轴常啮合齿轮受到的轴向力朝向一轴花键那一侧，这样便于轴向力就近通过一轴轴承传递到壳体上；

中间轴各挡齿轮：右旋，中间轴常啮合齿轮只能是右旋（因为和其啮合的一轴常啮合齿轮是左旋的），中间轴其他齿轮也是右旋；这是为了能够平衡中间轴常啮合齿轮受到的轴向力，使得中间轴的总体受力大体上能抵消或减小。

二轴上各挡齿轮（除倒挡外）为左旋，这是为了让二轴上各挡齿轮受到的轴向力指向二轴输出端方向，通过二轴输出端附近的轴承传到壳体上，从而避免出现二轴受力指向一轴方向，导致一轴和二轴咬死。

图略。

3、在三轴式变速器中，第二轴的前端为什么采用滚针轴承支撑？为了润滑滚针轴承，在结构上都采取了哪些措施？

答：三轴式变速的第二轴的前端支撑在第一轴常啮合齿轮的端部内圆孔中，由于各挡位采用同步器或接合套换挡，导致第二轴的轴向尺寸较长，为了提高轴的支撑刚度和轴承的承载能力，故在前端采用滚针轴承支撑。由于滚针轴承的接触线长，滚动阻力较大，在长时间、大负荷的传动过程中，容易产生发热现象，而飞溅的润滑油又不容易达到滚针轴承所在位置，严重时轴承有可能会被烧毁，所以应加强对这些轴承的润滑，可以在一轴的常啮合齿轮上加工出径向油孔，或者采用强制润滑方式将润滑油通过第二轴上的轴向通孔送达滚针轴承部位，以便润滑这些滚针轴承。